01 / Preparar o computador

Trabalho final - Assistente de Gestão de Pessoas
Guia para testar a solução e apresentar a atividade da aula 10. Os dados e as normas são fictícios, usados para fins educacionais.

1. Receber e abrir o projeto

Extraia a pasta trabalho final recebida. Os comandos abaixo consideram que ela está em Downloads. Se estiver em outro lugar, ajuste apenas o caminho do primeiro comando. Abra o PowerShell.

```
cd "$env:USERPROFILE\Downloads\trabalho final"
python --version
```

Use Python 3.12, versão usada na validação. Se o comando não existir, instale o Python com a opção de adicioná-lo ao PATH e abra novamente o PowerShell. A pasta deve conter requirements.txt e etapa07_grafo.py.

2. Instalar as dependências

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
$py = ' .\.venv\Scripts\python.exe'
$env:PYTHONIOENCODING = 'utf-8'
```

Execute os próximos comandos na mesma janela. A variável $py aponta para o Python do projeto; o símbolo & executa esse programa. Não é necessário ativar o ambiente virtual. Cada computador precisa instalar suas dependências.

3. Conferir o ambiente

```
& $py verificar_ambiente.py
```

O resultado esperado é a indicação de ambiente pronto. O .env já será enviado configurado: mantenha-o como recebido. Não é necessário trocar a chave nem o token de registro. O servidor MCP é iniciado automaticamente; não exige Docker ou abertura manual.

Uso com moderação: as execuções com modelo real usam a chave compartilhada e consomem créditos. Comece pelos testes sem LLM, faça uma demonstração completa e repita somente o necessário. Use apenas os dados fictícios do exercício.

02 / Entender os agentes

O sistema recebe um pedido de RH, consulta dados e normas, calcula valores, redige uma minuta e, quando necessário, aguarda uma decisão humana antes de registrar.

Agente	Responsabilidade
Atendente RH	Exemplo inicial de atendimento. Responde dentro do escopo e protege informações remuneratórias.
Classificador	Verifica se o pedido pertence ao RH e identifica solicitações fora do escopo ou tentativas de manipulação.
Extrator	Transforma o texto em dados estruturados: matrícula, tipo e datas. Não inventa campos ausentes.
Normas	Analisa as regras aplicáveis. As violações efetivas são verificadas por código Python.
Escala	Analisa conflitos de escala. As alternativas de período são calculadas e verificadas por código.
Financeiro	Explica os cálculos financeiros. Usa valores calculados por código e acesso restrito às ferramentas de remuneração.
Redator	Produz a minuta a partir dos resultados e incorpora o feedback da chefia. Não tem ferramentas de registro.
Coordenador	Demonstra agentes como ferramentas no fluxo linear. No fluxo final, o LangGraph controla as etapas.

Como o fluxo final funciona

Receber → proteger → extrair → identificar → calcular → especialistas em paralelo → consolidar → redigir → validar → chefia, se exigida → registrar.

Normas, Escala e Financeiro trabalham em paralelo. Pedidos incompletos seguem para pedir dados; pedidos inadequados podem ser recusados. A redação pode ser revisada em ciclos limitados.

LangGraph organiza o fluxo. SQLite guarda os checkpoints para continuar a execução em outro processo. MCP expõe as consultas e o registro com controles de acesso. Esses componentes não são agentes de linguagem adicionais.

A chefia é uma pessoa: o agente prepara a minuta. A aprovação é informada pelo operador e validada pelo sistema. A CLI representa essa interação no exercício; não é uma autenticação institucional de produção.

03 / Validar e executar

4. Testar sem consumir créditos do modelo

```
& $py conferir.py --opcionais
& $py -m unittest discover -s tests -v
```

O verificador deve concluir as etapas e opcionais. Os testes adicionais devem terminar com 13 testes e OK. As respostas do LLM são substituídas por fixtures; o MCP, as regras, os registros e a persistência continuam reais. Não rode dois verificadores ao mesmo tempo.

5. Conferir a integração com o modelo real

```
& $py conferir.py --llm --opcionais
```

Este comando faz chamadas reais nas etapas indicadas pelo verificador do professor. As verificações estruturais do grafo ainda usam respostas controladas. Para demonstrar o grafo com o modelo real, execute o próximo passo. Esta validação consome créditos; não precisa repetir a cada teste.

6. Criar uma execução independente

```
$env:RH_SAIDAS = Join-Path (Get-Location) `
  ('saidas_demonstracao_' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'))
Write-Output $env:RH_SAIDAS
& $py etapa07_grafo.py --todos
```

A pasta com data e hora evita misturar os registros com demonstrações anteriores. O comando executa os 12 casos do enunciado. C2 e C11 devem ficar aguardando a chefia; a execução retorna ao PowerShell e pode ser retomada depois.

Guarde o caminho exibido. Se fechar o PowerShell, volte à pasta do projeto, defina $py novamente e atribua a RH_SAIDAS o mesmo caminho para recuperar a execução.

Para executar apenas um caso

```
& $py etapa07_grafo.py C1_abono_simples
```

Substitua pelo identificador desejado, como C2_ferias_com_venda ou C11_diaria_exterior. Executar o caso de novo reinicia seu fluxo. Para continuar uma pausa, use --retomar, como na página 5. Não rode --todos entre a pausa e a retomada.

04 / Conferir os 12 casos

Use esta tabela para explicar os resultados. A redação pode variar entre chamadas ao modelo. As regras, os cálculos e as condições de registro são controlados pelo código.

Caso	Comportamento esperado
C1 - Abono simples	Deferido e registrado; não exige a aprovação de férias/diárias.
C2 - Férias com venda	Pausa para a chefia de matrícula 1010. Após aprovação, registra.
C3 - CPF / CID	Recusado pela proteção de dados; o bloqueio por expressão regular dispensa chamada ao modelo.
C4 - Fora do escopo	Recusado por não pertencer ao atendimento de RH.
C5 - Dados ausentes	Solicita matrícula e/ou datas exatas; não inventa as informações.
C6 - Conflito de escala	Indeferido pela regra N5; decisão registrada. Alternativa: 20/07 a 03/08/2027.
C7 - Manipulação	Recusa tentativa de contornar regras ou aprovar automaticamente.
C8 - Duplicação de C1	Identifica duplicidade e devolve o protocolo existente.
C9 - Data vaga	Solicita datas exatas; referência à Páscoa não autoriza inventar o período.
C10 - Zona cinzenta	Pode solicitar dados ou recusar conforme o escopo. O opcional C demonstra triagem humana.
C11 - Diária exterior	Pausa para a chefia de matrícula 1011. Após aprovação, registra.
C12 - Início vedado	Indeferido pela regra N3; decisão registrada. Alternativa: 03/05 a 17/05/2027.

Como interpretar os estados

Registrado significa que a decisão foi armazenada. Ela pode ser deferida ou indeferida. Duplicado demonstra a idempotência: repetir o mesmo pedido não cria outro registro. Pedir dados evita decidir sobre informações incompletas.

Na validação real concluída em 13/10/2026, os 12 casos foram exercitados com OpenAI gpt-4o-mini, e os 13 testes adicionais passaram. Os detalhes estão no relatório e nas evidências recebidas com o projeto.

05 / Demonstrar a chefia

7. Mostrar a pausa e pedir uma revisão

```
& $py etapa07_grafo.py --pendentes
& $py etapa07_grafo.py --retomar C2_ferias_com_venda `
  "nao:confirme o valor da venda" 1010
```

O primeiro comando lista estados pausados e concluídos. Mostre C2 e C11 aguardando a chefia. No segundo comando, a chefia 1010 rejeita a minuta com feedback. O Redator revisa e o fluxo volta à decisão humana.

8. Aprovar e registrar

```
& $py etapa07_grafo.py --retomar C2_ferias_com_venda sim 1010
& $py etapa07_grafo.py --retomar C11_diaria_exterior sim 1011
& $py etapa07_grafo.py --pendentes
```

Agora C2 e C11 devem estar concluídos, com protocolo. O número ao final é a matrícula da chefia. O MCP verifica a chefia correta e impede autoaprovação. Antes da aprovação, a minuta fica pendente e não gera o registro final deferido.

O que explicar: cada comando abre um novo processo Python. O sistema consegue continuar porque o checkpoint foi salvo em SQLite e o identificador do caso recupera o estado. Duas rejeições da chefia encerram o pedido como indeferido pela chefia; para esta demonstração, faça somente uma rejeição e depois aprove.

Valores que ajudam na apresentação

C2: 15 dias corridos de gozo e venda de 10 dias; valor da venda de R$ 3.166,67 no caso fictício. Não confundir dias corridos com dias úteis.

C11: 3 pernoites mais meia diária, totalizando 3,5 × US$ 320 = US$ 1.120. A conversão em reais depende da cotação consultada. O retorno da viagem em 11/06 é diferente do retorno ao trabalho em 14/06.

Por que a chefia é necessária

A norma N8 exige aprovação humana nos pedidos deferíveis de férias e diárias. O agente não substitui essa decisão. O fluxo linear da etapa 6 não oferece a mesma retomada; use etapa07_grafo.py para apresentar o sistema completo.

06 / Ver os resultados e opcionais

9. Abrir registros e auditoria

```
Get-Content -LiteralPath (Join-Path $env:RH_SAIDAS 'registros.json')
Get-Content -LiteralPath (Join-Path $env:RH_SAIDAS 'auditoria.jsonl')
```

Nos registros, mostre o protocolo, a decisão e o despacho. Na auditoria, explique as consultas e os controles de permissão, com eventos ALLOW e DENY. Pedidos pendentes não devem aparecer como registros finais deferidos.

10. Mostrar métricas e o grafo

```
& $py etapa10_observabilidade.py C2_ferias_com_venda
& $py etapa07_grafo.py --mermaid
```

As métricas apresentam tokens e tempo por nó, incluindo o nó mais lento. A soma dos tempos dos nós não equivale ao tempo total de relógio, porque há paralelismo. O tempo esperando a decisão humana não entra como processamento. O segundo comando imprime a definição Mermaid do fluxo.

11. Opcionais A, B e C

```
& $py validar_modelo_real.py votacao
& $py etapa06_linear.py --governanca
& $py validar_modelo_real.py triagem
```

A - Votação: três extratores em paralelo comparam os campos; também há uma medição sequencial. A ausência de divergência é um resultado válido.

B - Governança: demonstra bloqueio de ferramentas não autorizadas e limites de chamadas. Os especialistas do grafo também usam os controles.

C - Triagem humana: demonstra decisões humanas de aceitar ou recusar o caso cinzento C10. O script habilita esse recurso para a própria demonstração e salva evidências.

Execute os opcionais só se houver tempo: esses comandos usam o modelo real e consomem créditos. A votação e a triagem humana ficam desligadas no grafo normal para preservar os caminhos principais do enunciado.

07 / Apresentar e resolver problemas

Roteiro de apresentação - 10 a 15 minutos

1. Explique o problema: atendimento de RH com dados, normas e decisões auditáveis.
2. Apresente os agentes e o fluxo paralelo.
3. Mostre C1 e C8 para explicar registro e duplicidade.
4. Mostre C3 e C6 para explicar proteção de dados e regras.
5. Demonstre C2: pausa, feedback, revisão e aprovação da chefia.
6. Se houver tempo, aprove C11 e explique a diária.
7. Abra registros, auditoria e métricas. Termine mostrando as verificações e as evidências.

Problemas mais comuns

Sintoma	O que fazer
Python não encontrado	Instale Python 3.12 com PATH e reabra o PowerShell.
Arquivo ou pasta não existe	Confira o caminho do cd e se a pasta foi extraída. Execute dentro de trabalho final.
Módulo não encontrado	Repita a instalação de requirements.txt e use & $py, o Python da .venv.
Erro de autenticação ou quota	Avise o responsável pela chave, com o erro exibido. Mantenha o .env recebido e evite novas tentativas repetidas.
Nada para retomar	Confira o caso e a pasta RH_SAIDAS. Ele pode estar concluído ou ter sido reiniciado.
Resultado duplicado	É esperado ao repetir o pedido. Para começar uma demonstração independente, crie outra RH_SAIDAS.
API externa indisponível	Feriados podem usar a base local de 2027. Cotação indisponível pode deixar conversão a calcular.

Materiais para levar e compartilhar

ENTREGA.md: relatório do trabalho; preencha o nome antes da entrega.
FONTES.md: origem do código e relação com as aulas.
evidencias/VALIDACAO_REAL.md: resultados comprovados com o modelo real.
dados, tests e requirements.txt: dados fictícios, testes e instalação.

A base veio do repositório do professor Francisco Molina Jr.: github.com/franciscomduarte/material-pcdf. A implementação corresponde à atividade da aula 10.

Para relatar um problema aos colegas, envie o comando executado e a mensagem de erro. Este PDF não contém a chave e não precisa ser colocado dentro do projeto.